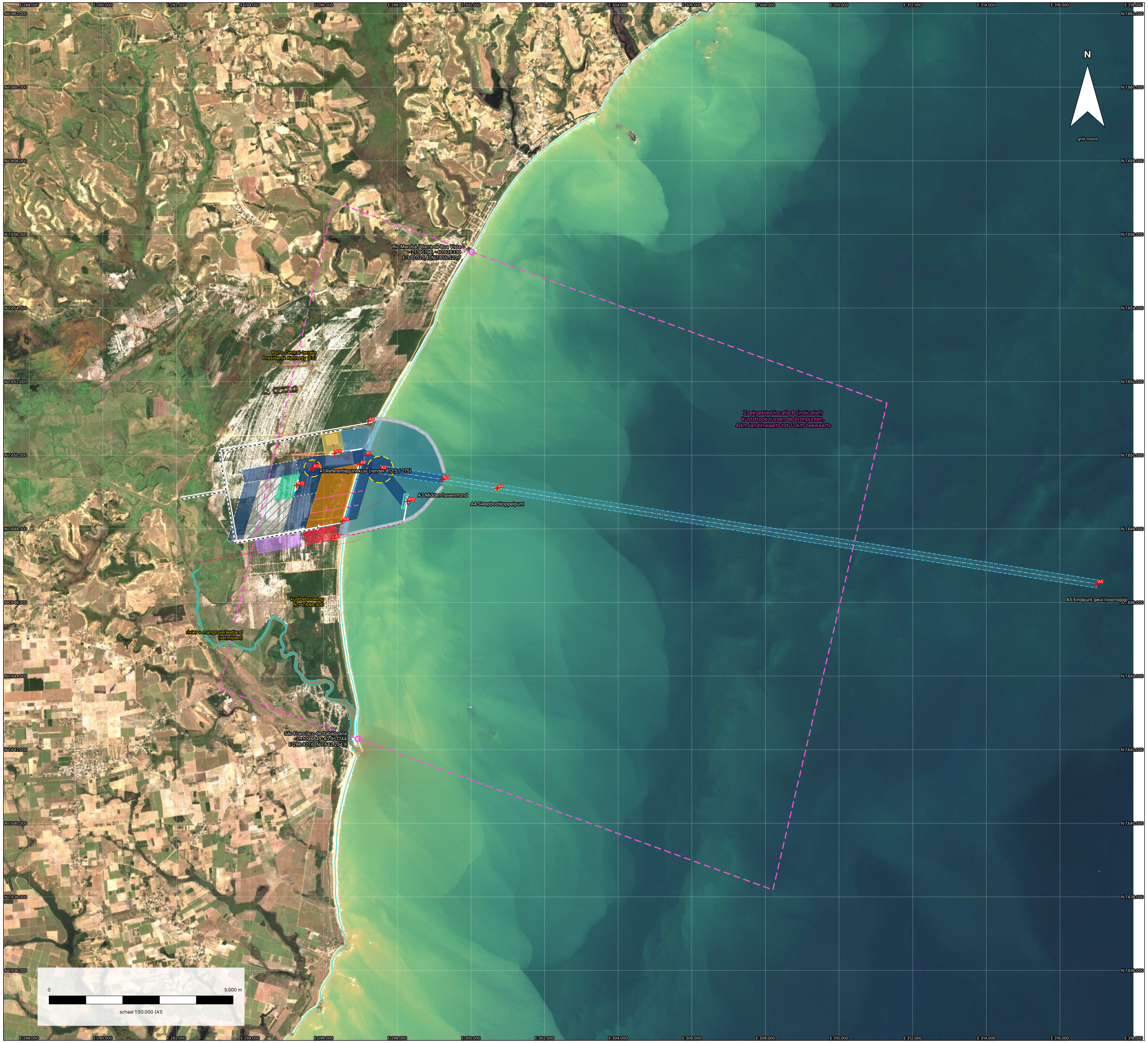


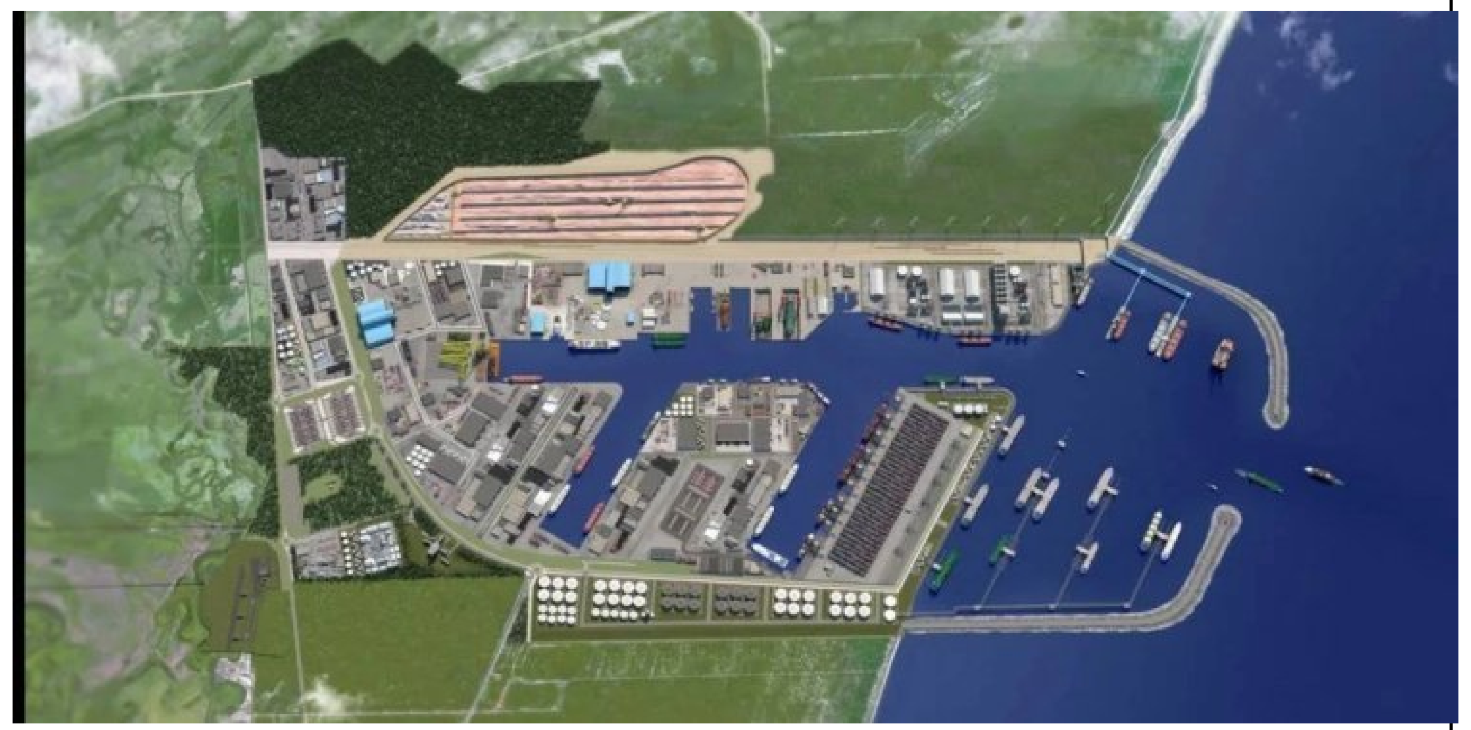
LEGENDA

━	Waterlijn 3-7-2026 (NDWI, geen MLWS-lijn)
- -	Zoekgebied locatie B (indicatief)
■	Voorhaven binnen de dammen (strandwal ontgraven)
■	Gebaggerd tot -18,20 m MLWS (voorlopig)
▭	Geul 220 m bodembreedte
▭	Vrije draaikom D = 720 m
▭	Havenmond vrij 350 m
■	Golfbreker (footprint 90 m, voorlopig)
	Kade / steiger
■	Scheepsenveloppe aan ligplaats
🟧	Containerterminal
■	Graanterminal
🟩	RoRo / voertuigenterminal
🟥	LNG-steiger, tanks en hervergassing
🟪	Centrale + utilities (reservering)
🟦	Havendiensten, sleepboten, loodsen
▨	Reserveterrein / latere uitbreiding
━	Hoofdweg + terminalinritten
- -	Spoor
- -	LNG/gasleiding, koelwater (indicatief)
- -	Fasegrens 2025 / 2035 / 2045
▭	Sleepbootkoppelpunt
+	Ontwerpankerpunt (E/N in maatstaat)

Havenligging (vastgesteld)
Porto Central, Presidente Kennedy - ES, 29350-000
Havenas haaks op de kust: azimut 110 gr (kust 20.1 gr).
A1 kustpunt: E 297.135,0 N 7.650.000,0
= -21.240329, -40.954826 (WGS84)
Havenas door het bouwterrein fase 1 aan het strand
(lichte rechthoek op de luchtfoto 03-07-2026);
bekkens landinwaarts op het kale Porto Central-terrein.

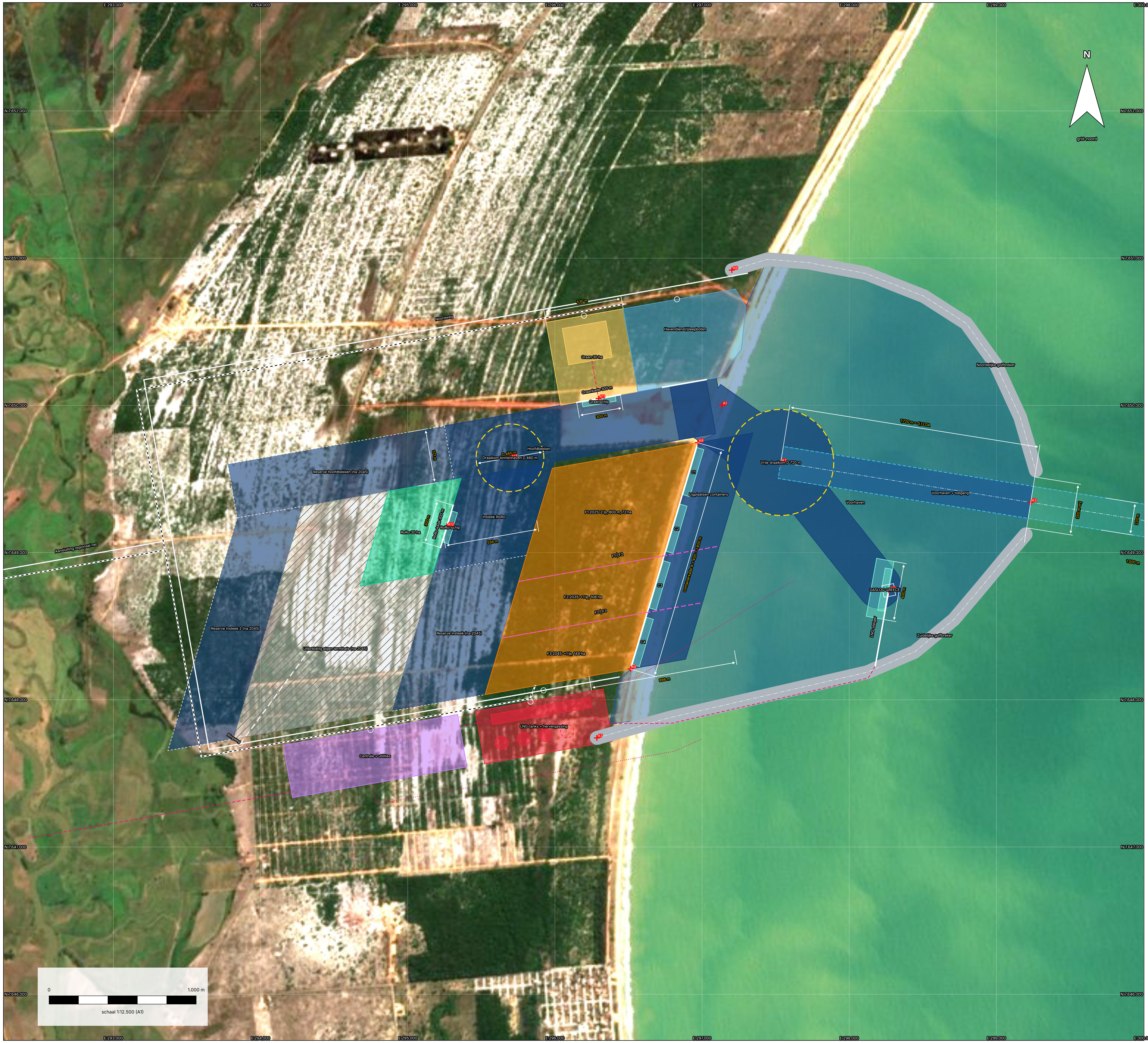
Georeferentiecontrole
GSHHS-kust vs. S2-waterlijn: gem. 14 m, sd 66 m
(15 profielen, N 7.642-7.656 km)
Bekende afstand bronpunten: 13.582,4 m geodetisch,
13.583,8 m in grid (k = 1.00010)
Noordrichting: convergentie 0.70 gr

Referentie: Porto Central render (overgetrokken voor het DO)



Overgenomen: 11/14 dammen | vingers en insteken | 6 containers | 10 graan | 7/8 RoRo
9 tankpark (LNG + centrale) | 18 LNG-steiger. Weggelaten (niet in opdracht): 2, 3, 5, 12, 1

Project	Havenontwerp Porto Central, Presidente Kennedy (ES) - Groep 1
Module	Atelier De Haven A | NHL Stenden Civiele Techniek
Bladnaam	**Overzicht zoekgebied en havenligging**
Status	**DEFINITIEF ONTWERP (DO)**
Blad / versie	DO-01 | versie 5.0 | 22-10-2026
Schaal	1:50.000 op A1 (841 × 594 mm)
Stelsel	SIRGAS 2000 / UTM zone 24S EPSG:31984 eenheid m
Hoogtedatum	diepten in m t.o.v. MLWS, voorlopig; MLWS-DHN te verifiëren
Kaartbron	Copernicus Sentinel-2 L2A (ESA), 03-07-2026, 10 m
	tegels 24KTB/24KUB, AWS Open Data COG; geraadpleegd 22-10-2026
Kustlijn	waterlijn 03-07-2026 uit NDWI (geen MLWS-lijn)

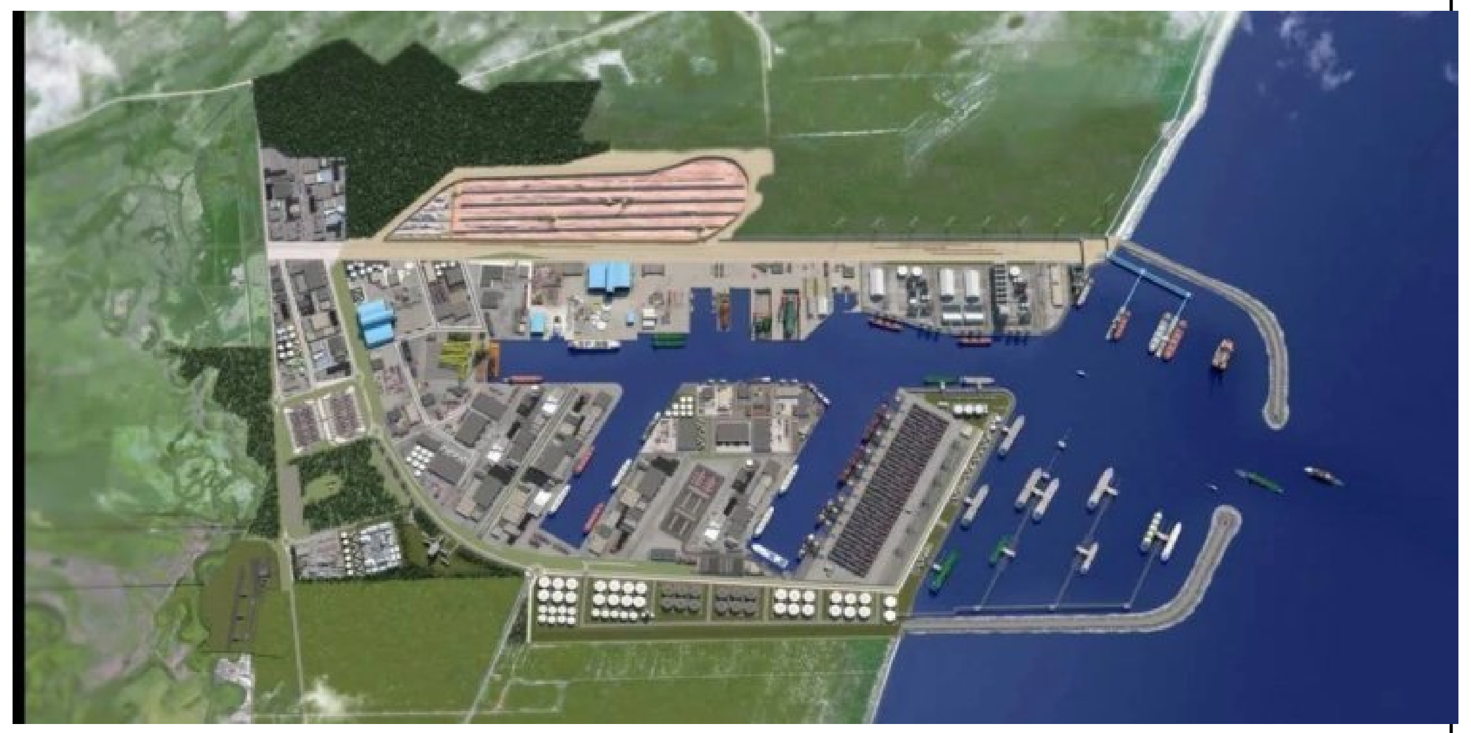


LEGENDA

—	Waterlijn 3-7-2026 (NDWI, geen MLWS-lijn)
– –	Zoekgebied locatie B (indicatief)
■	Voorhaven binnen de dammen (strandwal ontgraven)
■	Gebaggerd tot -18,20 m MLWS (voorlopig)
☐	Geul 220 m bodembreedte
☐	Vrije draaikom D = 720 m
☐	Havenmond vrij 350 m
■	Golfbreker (footprint 90 m, voorlopig)
	Kade / steiger
■	Scheepsenveloppe aan ligplaats
■	Containerterminal
■	Graanterminal
■	RoRo / voertuigenterminal
■	LNG-steiger, tanks en hervergassing
■	Centrale + utilities (reservering)
■	Havendiensten, sleepboten, loodsen
▨	Reserveterrein / latere uitbreiding
—	Hoofdweg + terminalinritten
- - -	Spoor
– – ·	LNG/gasleiding, koelwater (indicatief)
– – ·	Fasegrens 2025 / 2035 / 2045
☐	Sleepbootkoppelpunt
+	Ontwerpankerpunt (E/N in maatstaat)

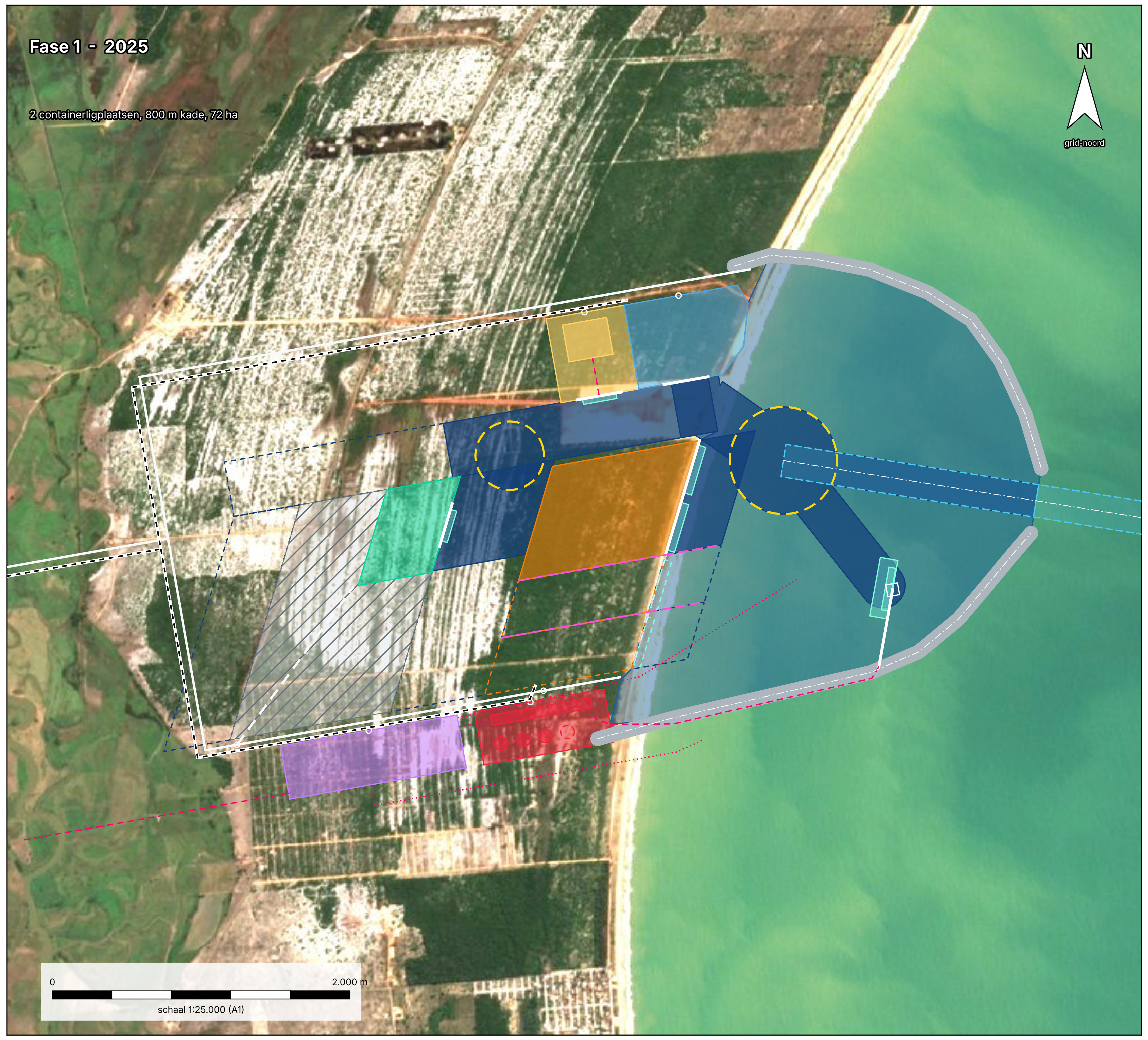
Hoofdmaten (gemeten in tekening)
Geul bodembreedte 220 m, bodem -18,20 m MLWS (voorlopig)
Geul buiten de mond: 18.000 m (voorlopig)
Havenmond vrij tussen dammen: 350 m
Draaikom D 720 m; vrij van schepen 170 m
Stopweg mond-draaikom 1.720 m = 5,1 LOA
Containerkade 802 / 1.203 / 1.604 m
Containerterrein 72,0 / 108,0 / 144,0 ha
Graan 30,4 ha, RoRo 30,2 ha, kades 300 m
LNG-zone 31,9 ha; centrale (reservering) 43,5 ha
Vrije breedte binnenbekken 334 m

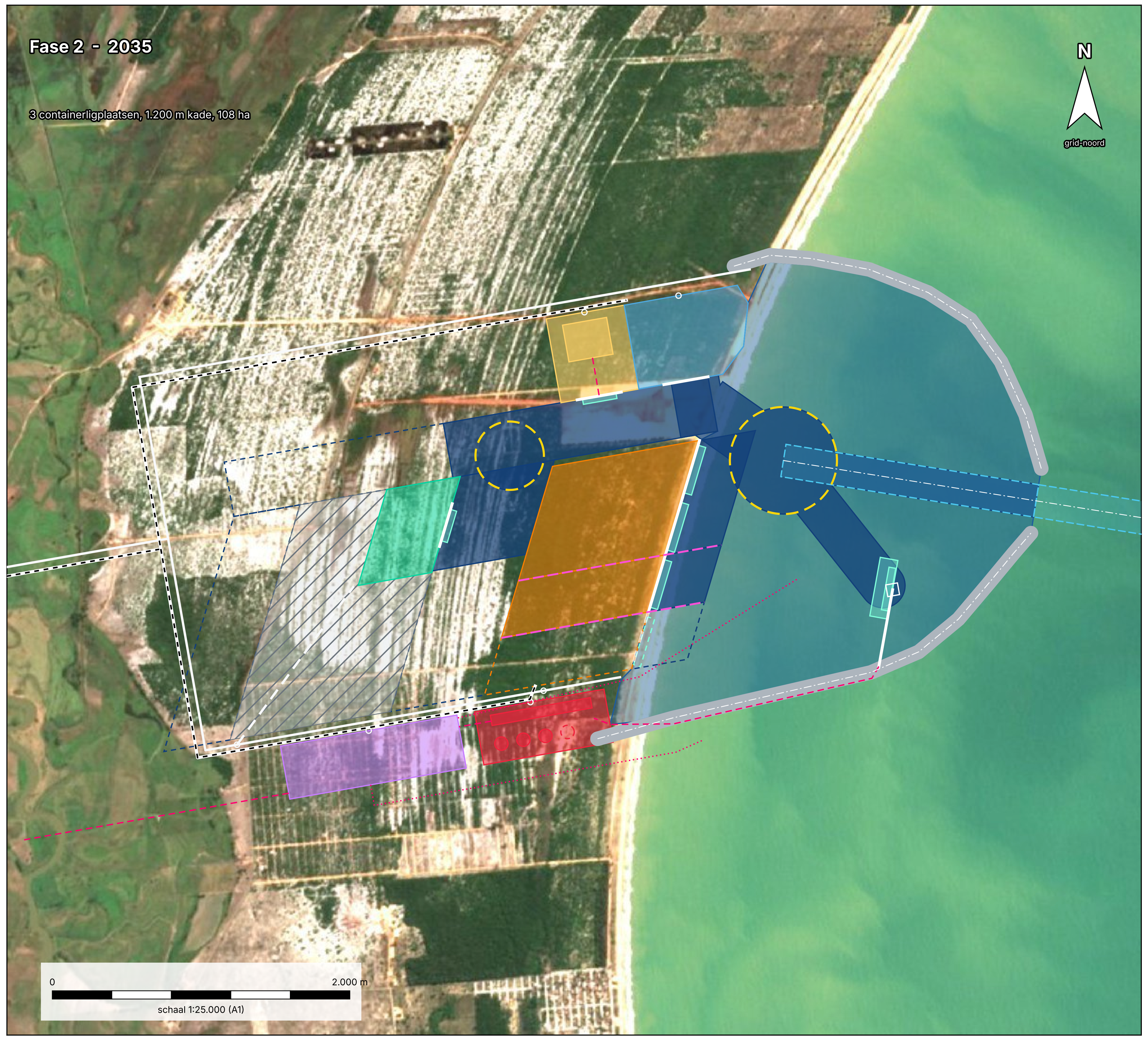
Referentie: Porto Central render (overgetrokken voor het DO)

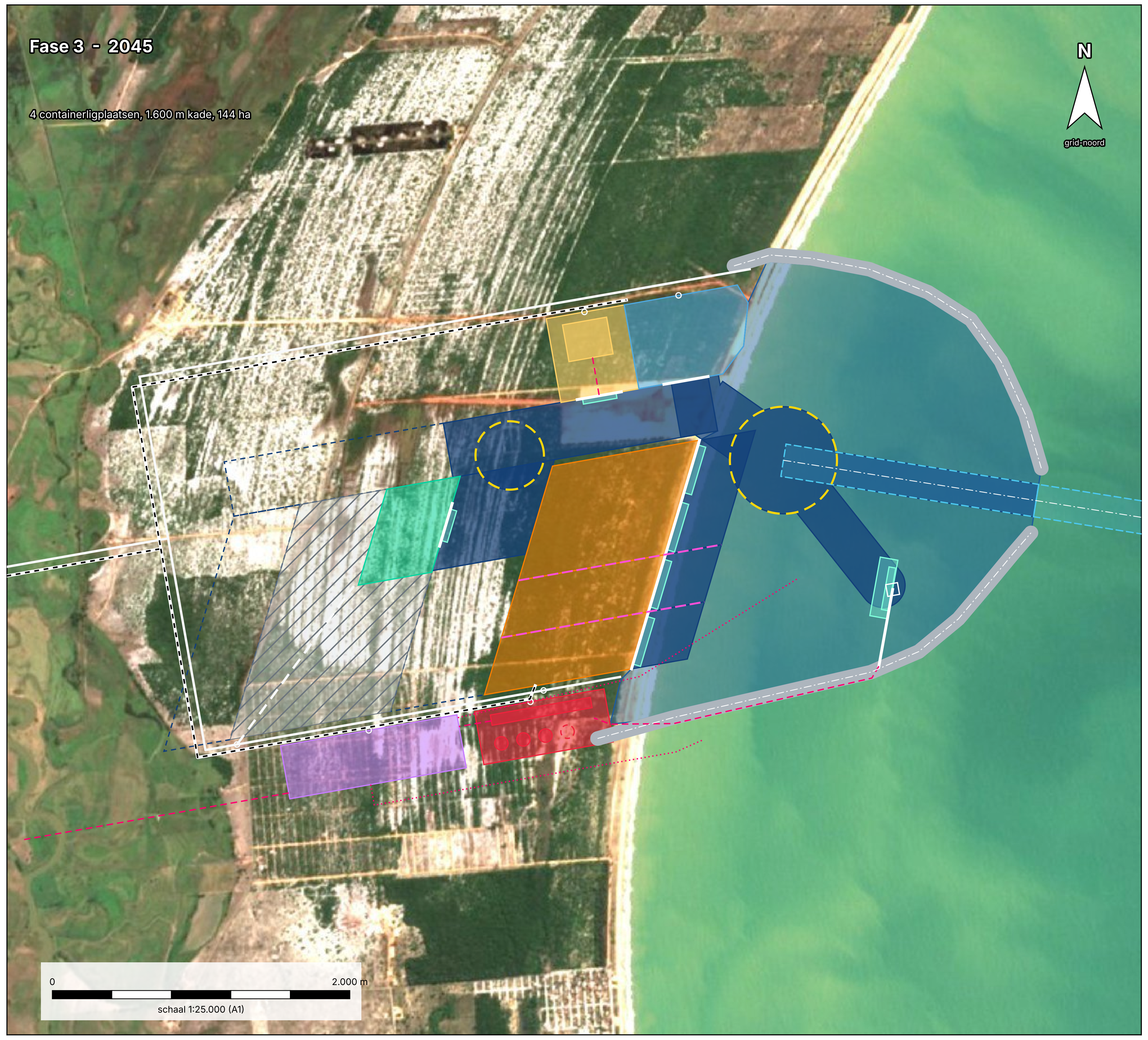


Overgenomen: 11/14 dammen | vingers en insteken | 6 containers | 10 graan | 7/8 RoRo
9 tankpark (LNG + centrale) | 18 LNG-steiger. Weggelaten (niet in opdracht): 2, 3, 5, 12, 1

Project	Havenontwerp Porto Central, Presidente Kennedy (ES) - Groep 1
Module	Atelier De Haven A | NHL Stenden Civiele Techniek
Bladnaam	**Havenindeling**
Status	**DEFINITIEF ONTWERP (DO)**
Blad / versie	DO-02 | versie 5.0 | 22-10-2026
Schaal	1:12.500 op A1 (841 × 594 mm)
Stelsel	SIRGAS 2000 / UTM zone 24S EPSG:31984 eenheid m
Hoogtedatum	diepten in m t.o.v. MLWS, voorlopig; MLWS-DHN te verifiëren
Kaartbron	Copernicus Sentinel-2 L2A (ESA), 03-07-2026, 10 m
	tegels 24KTB/24KUB, AWS Open Data COG; geraadpleegd 22-10-2026
Kustlijn	waterlijn 03-07-2026 uit NDWI (geen MLWS-lijn)







LEGENDA

- Waterlijn 3-7-2026 (NDWI, geen MLWS-lijn)
- Zoekgebied locatie B (indicatief)
- Voorhaven binnen de dammen (strandwal ontgraven)
- Gebaggerd tot -18,20 m MLWS (voorlopig)
- Geul 220 m bodembreedte
- Vrije draaikom D = 720 m
- Havenmond vrij 350 m
- Golfbreker (footprint 90 m, voorlopig)
- Kade / steiger
- Scheepsenveloppe aan ligplaats
- Containerterminal
- Graanterminal
- RoRo / voertuigenterminal
- LNG-steiger, tanks en hervergassing
- Centrale + utilities (reservering)
- Havendiensten, sleepboten, loodsen
- Reserveterrein / latere uitbreiding
- Hoofdweg + terminalinritten
- Spoor
- LNG/gasleiding, koelwater (indicatief)
- Fasegrens 2025 / 2035 / 2045
- Sleepbootkoppelpunt
- Ontwerpankerpunt (E/N in maatstaat)

Fasering (rekenboek Containers / Overige terminals)

Onderdeel	Fase 1 - 2025	Fase 2 - 2035	Fase 3 - 2045
Containerligplaatsen	2 (C1-C2)	3 (+C3)	4 (+C4)
Containerkade	800 m	1.200 m	1.600 m
Containerterrein	72 ha	108 ha	144 ha
Rekenvraag terrein	40,8 ha	67,9 ha	135,9 ha
Kranen per schip / totaal	3 / 6	4 / 12	5 / 20
Kadebezetting	60,0%	51,3%	63,1%
Bekkens gebaggerd	hoofd-, insteek-, containerb. N	+ containerbekken midden	+ containerbekken zuid
Graan / RoRo	1 lp, 30 ha elk	equipment +	pieken toetsen
LNG	steiger + 3 tanks	doorzet 6 mln m3	8 mln m3; N-1 besluit
Centrale	eindcapaciteit	-	-
Golfbrekers + geul	volledig	onderhoud	onderhoud

De containerkade aan de voorhaven groeit zuidwaarts; baggeren en kadebouw voor F2/F3 gebeuren aan het zuideinde, buiten de vaarroute naar C1/C2 en de draaikom. Toekomstige onderdelen zijn gestippeld; alleen functies uit de opdracht zijn getekend. Golfbrekers, geul, draaikom, LNG-steiger en leidingcorridors worden in F1 op eindmaat aangelegd (latere uitbreiding is onevenredig duur, rapport par. 10).

Project	Havenontwerp Porto Central, Presidente Kennedy (ES) - Groep 1
Module	Atelier De Haven A | NHL Stenden Civiele Techniek
Bladnaam	**Fasering 2025 - 2035 - 2045**
Status	**DEFINITIEF ONTWERP (DO)**
Blad / versie	DO-03 | versie 5.0 | 22-10-2026
Schaal	1:25.000 op A1 (841 × 594 mm)
Stelsel	SIRGAS 2000 / UTM zone 24S EPSG:31984 eenheid m
Hoogtedatum	diepten in m t.o.v. MLWS, voorlopig; MLWS-DHN te verifiëren
Kaartbron	Copernicus Sentinel-2 L2A (ESA), 03-07-2026, 10 m tegels 24KTB/24KUB, AWS Open Data COG; geraadpleegd 22-10-2026
Kustlijn	waterlijn 03-07-2026 uit NDWI (geen MLWS-lijn)

Maatstaat DO - tekening tegen rekenboek

Onderdeel	Gemeten in DO-tekening	Rekenboek	Status
Hoofdgeul bodembreedte	220 m	Nautiek D20 = 220	rekenuitkomst
Bodemhoogte geul/bekken	-18,20 m MLWS	Nautiek D25 = 18,20	voorlopig
Geullengte buiten mond	18.000 m	Nautiek D31 (ingevuld)	VOORLOPIG
Vrije draaikom	D 720 m	Nautiek D28 = 720	vrij getoetst
afstand tot schepen/kades	170 / 220 m	> 0	voldoet
Havenmond vrij (footprints)	350 m	Nautiek D29 = 350	voldoet
Stopweg mond - draaikom	1.720 m	5 LOA = 1.670 m	voldoet
Sleepbootkoppelpunt	1.500 m buiten mond	rapport par. 5.1	ingetekend
Containerkade F1/F2/F3	802 / 1.203 / 1.604 m	800/1.200/1.600	gelijk
Containerterrein F1/F2/F3	72,0 / 108,0 / 144,0 ha	72/108/144 (vraag 40,8/67,9/135,9)	gelijk
Graankade / terrein	300 m / 30,4 ha	300 m / 30 ha (vraag 5,1)	gelijk
RoRo-kade / terrein	300 m / 30,2 ha	300 m / 30 ha (vraag 26,9)	gelijk
LNG-ligplaatsenvelop	400 m	ca. 400 m	dolphins indicatief
LNG-envelop tot draaikom	561 m	vrij	QRA volgt
LNG-zone (3 tanks + optie 4e)	31,9 ha	3 × 180.000 m3	N-1 open
Centrale + utilities	43,5 ha	geen vast oppervlak	reservering
Vrije breedte binnenbekken	334 m	>= 220 m	voldoet
Havenbekken baggervak (zone 1)	260,6 ha	Grondwerk C6	ingevuld
Geul buiten mond (zone 2+3)	396,0 ha	Grondwerk C7+C8	split op -15 m DHN open
Terreinophoging	323,0 ha	Grondwerk D21	ingevuld

Ontwerpankerpunten - EPSG:31984 (E/N) en WGS84 (lat/lon)

Punt	Omschrijving	E (m)	N (m)	Lat	Lon
A1	Referentiepunt kust (render 812,5 / 275)	297.135,0	7.650.000,0	-21.240329	-40.954826
A2	Middelpunt vrije draaikom	297.534,6	7.649.611,9	-21.243878	-40.951023
A3	Midden havenmond	299.233,2	7.649.340,8	-21.246515	-40.934695
A4	Sleepbootkoppelpunt	300.714,4	7.649.104,3	-21.248813	-40.920454
A5	Eindpunt geul (voorlopig)	317.008,1	7.646.503,5	-21.274017	-40.763775
A6	Wortel noordelijke golfbreker	297.202,3	7.650.918,8	-21.232040	-40.954069
A7	Wortel zuidelijke golfbreker	296.285,1	7.647.740,8	-21.260634	-40.963283
A8	Containerkade noordeinde	296.970,7	7.649.746,9	-21.242597	-40.956438
A9	Containerkade zuideinde	296.513,3	7.648.209,1	-21.256432	-40.961028
A10	LNG-steigerkop	298.268,7	7.648.742,8	-21.251809	-40.944056
A11	Graankade midden	296.296,5	7.650.045,7	-21.239822	-40.962897
A12	RoRo-kade midden	295.265,7	7.649.177,7	-21.247545	-40.972930
A13	Middelpunt draaikom binnenhaven	295.694,8	7.649.644,1	-21.243381	-40.968741

Geometrie overgetrokken van de Porto Central-render (Referentie/Porto_Central_render.png), pixel (x, y omlaag):
schaal 10,035 m/px, draaiing 10,0 gr; render (812,5; 275) = A1. Kustfit: gemiddeld 31 m.
$E = a x + b y + c$; $N = d x + e y + f$ met a..f in Maatstaat/maatstaat.json (render_affine).
Alle maten in de DXF staan direct in projectcoördinaten; er is geen lokale verschuiving meer nodig.

Georeferentie - bronpunten en controles

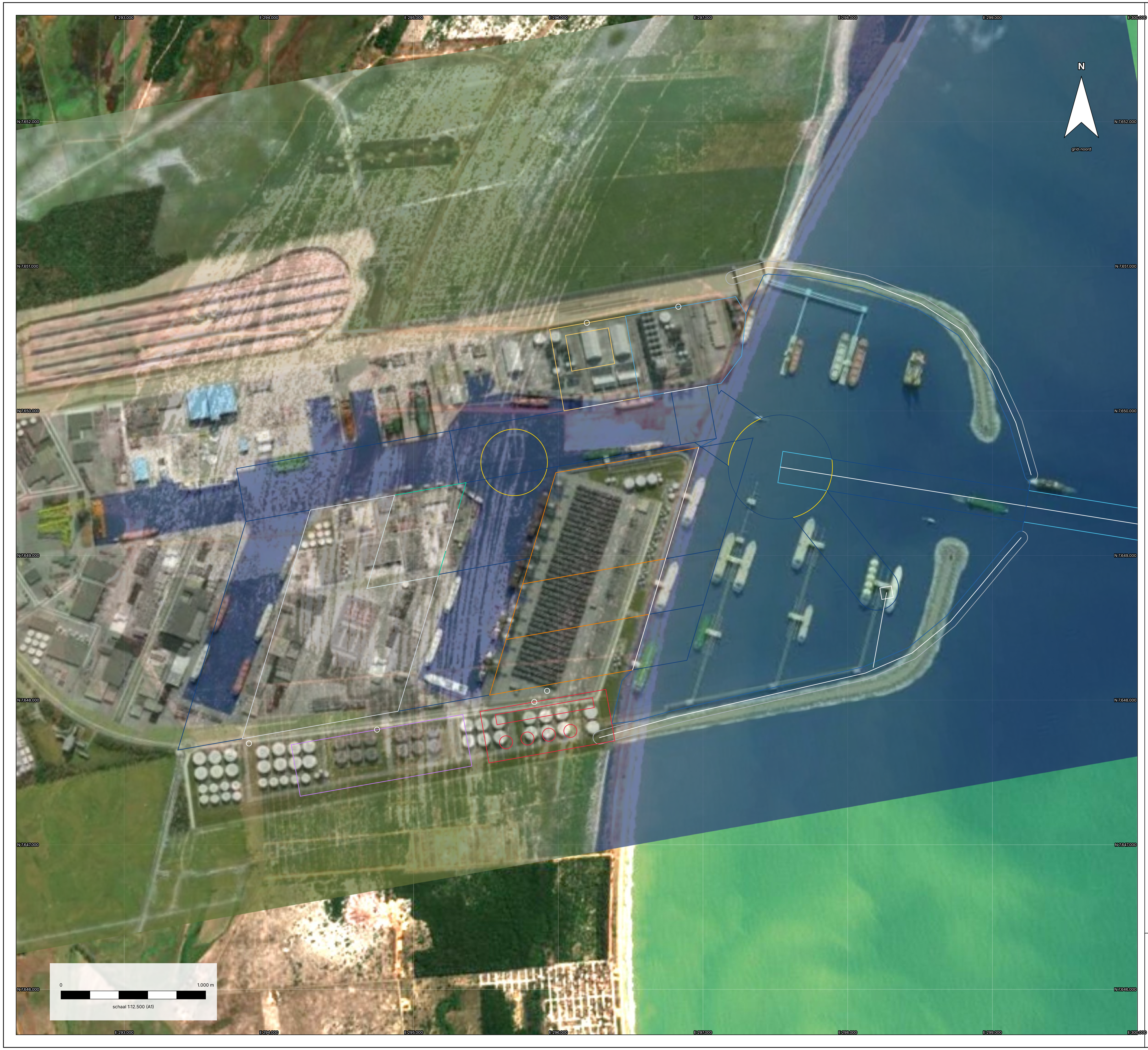
Bronpunt case	WGS84	E	N	tot waterlijn
São Francisco de Itabapoana	-21.309884, -40.957744	296.927,6	7.642.294,9	18 m
Rio Marobá / Barra de Boa Vista	-21.190796, -40.926339	300.025,4	7.655.520,7	14 m

Kustlijncontrole: Sentinel-2 tegen onafhankelijke GSHHS-kust (full)

N (m)	E waterlijn S2	E kust GSHHS	dE (m)
7.642.000	296.762	296.821	58
7.643.000	296.930	296.914	-16
7.644.000	296.748	296.716	-32
7.645.000	296.570	296.527	-43
7.646.000	296.450	296.431	-19
7.647.000	296.460	296.416	-44
7.648.000	296.590	296.490	-100
7.649.000	296.818	296.829	11
7.650.000	297.136	297.126	-10
7.651.000	297.562	297.579	17
7.652.000	298.106	298.168	62
7.653.000	298.712	298.678	-34
7.654.000	299.148	299.246	98
7.655.000	299.669	299.815	146
7.656.000	300.280	300.391	111

Gemiddelde dE 13,8 m, sd 65,6 m: geen systematische verschuiving.
GSHHS heeft een nauwkeurigheid van orde 50-100 m; de spreiding past daarbij.
Bekende afstand bronpunten: geodetisch 13.582,4 m, grid 13.583,8 m,
verschil 1,38 m = schaalfactor k 1.000101 (UTM, verwacht).
Noordrichting: meridiaanconvergentie 0.70 gr; blad is grid-noord.
Bronresolutie 10 m (1 pixel). Sentinel-2 L2A wordt geleverd in WGS84/UTM 24S
(EPSG:32724); verschil met SIRGAS 2000 is < 0,1 m en verwaarloosbaar.
In Civil 3D nog te doen: drie herkenningspunten tegen Map Aerial
(GEOMAPIMAGE) meten en de afwijking in de maatstaat invullen.

Project	Havenontwerp Porto Central, Presidente Kennedy (ES) - Groep 1
Module	Atelier De Haven A │ NHL Stenden Civiele Techniek
Bladnaam	**Maatstaat, ankerpunten en georeferentie**
Status	**DEFINITIEF ONTWERP (DO)**
Blad / versie	DO-04 │ versie 5.0 │ 22-10-2026
Schaal	n.v.t. op A1 (841 × 594 mm)
Stelsel	SIRGAS 2000 / UTM zone 24S EPSG:31984 eenheid m
Hoogtedatum	diepten in m t.o.v. MLWS, voorlopig; MLWS-DHN te verifiëren
Kaartbron	Copernicus Sentinel-2 L2A (ESA), 03-07-2026, 10 m
	tegels 24KTB/24KUB, AWS Open Data COG; geraadpleegd 22-10-2026
Kustlijn	waterlijn 03-07-2026 uit NDWI (geen MLWS-lijn)



LEGENDA

━	Waterlijn 3-7-2026 (NDWI, geen MLWS-lijn)
╌	Zoekgebied locatie B (indicatief)
■	Voorhaven binnen de dammen (strandwal ontgraven)
■	Gebaggerd tot -18,20 m MLWS (voorlopig)
▭	Geul 220 m bodembreedte
▭	Vrije draaikom D = 720 m
▭	Havenmond vrij 350 m
■	Golfbreker (footprint 90 m, voorlopig)
	Kade / steiger
■	Scheepsenveloppe aan ligplaats
■	Containerterminal
■	Graanterminal
■	RoRo / voertuigenterminal
■	LNG-steiger, tanks en hervergassing
■	Centrale + utilities (reservering)
■	Havendiensten, sleepboten, loodsen
▨	Reserveterrein / latere uitbreiding
━	Hoofdweg + terminalinritten
╌	Spoor
╌	LNG/gasleiding, koelwater (indicatief)
╌	Fasegrens 2025 / 2035 / 2045
▭	Sleepbootkoppelpunt
+	Ontwerpankerpunt (E/N in maatstaat)

Controle overtrek

De render is op schaal en op de echte kust gelegd:
schaal 10,035 m per pixel, draaiing 10,0 gr;
kustlijn render tegen waterlijn: gem. 31 m.
Gekleurde lijnen = definitief ontwerp (DO).
Afwijkingen van de render zijn bewust:

- havenmond 350 m vrij (render ca. 640 m);
- alleen functies uit de opdracht: erts, werf, industrie en olie weggelaten;
- draaikom binnenhaven D 460 m op de -16 m-cirkel;
- containerkade aan de oostzijde van vinger 6: bereikbaar vanuit de draaikom zonder bocht;
- maten volgen het rekenboek.

In de DXF staat de render op laag HV-REFERENTIE (uit); aanzetten om zelf verder over te trekken.

Project	Havenontwerp Porto Central, Presidente Kennedy (ES) - Groep 1
Module	Atelier De Haven A │ NHL Stenden Civiele Techniek
Bladnaam	**Overtrek Porto Central-render op luchtfoto**
Status	**DEFINITIEF ONTWERP (DO)**
Blad / versie	DO-05 │ versie 5.0 │ 22-10-2026
Schaal	1:12.500 op A1 (841 × 594 mm)
Stelsel	SIRGAS 2000 / UTM zone 24S EPSG:31984 eenheid m
Hoogtedatum	diepten in m t.o.v. MLWS, voorlopig; MLWS-DHN te verifiëren
Kaartbron	Copernicus Sentinel-2 L2A (ESA), 03-07-2026, 10 m tegels 24KTB/24KUB, AWS Open Data COG; geraadpleegd 22-10-2026
Kustlijn	waterlijn 03-07-2026 uit NDWI (geen MLWS-lijn)